

1)

uma situação em que o aumento da largura de banda não influencia a latência é quando a latência é causada por fatores que não estão relacionados à capacidade de transmissão de dados, como a distância física entre os dispositivos ou o tempo de processamento em roteadores.

Considere:

- largura de banda original: 10Mbps
- largura de banda aumentada: 100Mbps
- latência: 100 ms

Por exemplo, considere uma rede onde a largura de banda é de 10Mbps e a latência de 100 ms divide a distância entre dois pontos. Se a largura de banda for aumentada para 100 Mbps, a latência ainda será de 100 ms, pois o fator limitante não é a capacidade de transmissão, mas sim a distância e o tempo de processamento.

Nesse caso, mesmo com o aumento da largura de banda, a latência permanece a mesma, pois o gargalo está em outro fator que não é a capacidade de transmissão.

2)

Para calcular a quantidade máxima de roteadores que podem ser ligados em série para que uma rede em topologia de anel em volta da terra não tenha a latência máxima de 10ms, devemos nos atentar aos seguintes fatos:

1º: Velocidade de propagação do sinal:

a velocidade da luz é $c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$. O sinal se propaga a $\frac{2}{3}$ dessa velocidade, logo

$$v = \frac{2}{3} \times 3 \times 10^8 = \frac{6}{3} \times 10^8 = 2 \times 10^8 \text{ m/s}$$

2º: Cada roteador adiciona um atraso de 1ms.

3º: A latência total deve ser no máximo 10ms.

4º: Latência de propagação:

A Circunferência da terra é aproximadamente

$$40.075 \text{ km}, \text{ ou } D = 40.075 \text{ km} = 40.075 \times 10^3 \text{ m}$$

$$t_{\text{prop}} = \frac{D}{v} = \frac{40.075 \times 10^3}{2 \times 10^8} = \frac{40.075}{2} \times \frac{10^3}{10^8} = 20,0375 \times 10^{-1}$$

$$\Rightarrow t_{\text{prop}} = 0,200375 \text{ s} = 0,200375 \text{ s} \times 1000 = 200,375 \text{ ms}$$

A latência de propagação de 200,375ms é muito maior que o limite de 10ms, devido a distância da

Circunferência da terra e à velocidade do sinal.

Portanto, não é possível construir uma rede em topologia de anel ao redor da terra com latência total $\leq 10\text{ms}$, independentemente do número de roteadores.

3)

Para calcular a distância máxima que dois computadores possam se comunicar, é necessário calcular as seguintes coisas:

1º: Converter a potência da placa para uma escala logarítmica:

$$P(\text{dB}) = 10 \log_{10}(\text{mW}) \rightarrow P = 10 \log_{10}(200) \rightarrow \log_{10}(200) \cong 2,301 \rightarrow P = 10 \times 2,301 \cong \boxed{23}$$

2º: Calcular a potência efetiva irradiada (EIRP):

$$\text{EIRP} = P_{\text{transmissão}} + \text{ganho da antena (dBi)}$$

$$\text{EIRP} = 23 + 24 = \boxed{47}$$

3º: Calcular as perdas fixas:

3.1: Perda do cabo:

$$2\text{m} \times 0,5 \text{ dB/m} = \boxed{1 \text{ dB}}$$

3.2: Perda das conexões:

$$2 \times 0,5 \text{ dB} = \boxed{1 \text{ dB}}$$

$$\text{Perda total fixa} = 1 + 1 = \boxed{2 \text{ dB}}$$

4º: Calcular a perda máxima permitida:

A sensibilidade mínima de -89 dB indica que a potência recebida não deve ser inferior a -89 dB , logo a perda máxima permitida = EIRP - sensibilidade mínima

$$= 47 - (-89) = 136, \text{ logo:}$$

$$FSPL_{\text{máxima}} = 136 - 2 = \boxed{134 \text{ dB}}$$

5º: Aplicar a fórmula FSPL:

$$FSPL (\text{dB}) = 20 \log_{10}(f) + 20 \log_{10}(d) + 32,44$$

$$20 \log_{10}(2400) \cong 20 \times 3,38 = \underline{67,6 \text{ dB}}$$

$$134 = 67,6 + 20 \log_{10}(d) + 32,44$$

$$134 = 100,04 + 20 \log_{10}(d)$$

$$20 \log_{10}(d) = 134 - 100,04$$

$$20 \log_{10}(d) = 33,96$$

$$\log_{10}(d) = \frac{33,96}{20}$$

$$\log_{10}(d) \cong 1,698$$

$$d = 10^{1,698} \cong 49,9$$

$$\boxed{d \cong 49,9 \text{ km}} \quad \text{///}$$

4)A)

```
Prompt de Comando X + v

C:\Users\raild>arp -a

Interface: 10.180.47.67 --- 0xe
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
10.180.40.10      b8-af-67-d8-91-31    dinâmico
10.180.47.255     ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.2         01-00-5e-00-00-02    estático
224.0.0.22        01-00-5e-00-00-16    estático
224.0.0.251       01-00-5e-00-00-fb    estático
224.0.0.252       01-00-5e-00-00-fc    estático
239.255.102.18    01-00-5e-7f-66-12    estático
255.255.255.255   ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
```

B)

```
C:\Users\raild>ping 10.180.43.125

Disparando 10.180.43.125 com 32 bytes de dados:
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.
Esgotado o tempo limite do pedido.

Estatísticas do Ping para 10.180.43.125:
    Pacotes: Enviados = 4, Recebidos = 0, Perdidos = 4 (100% de
    perda),
```

c)

```
C:\Users\raild>arp -a

Interface: 10.180.47.67 --- 0xe
Endereço IP      Endereço físico      Tipo
10.180.40.10      b8-af-67-d8-91-31    dinâmico
10.180.43.125     c8-15-4e-ac-8a-2d    dinâmico
10.180.47.255     ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
224.0.0.2         01-00-5e-00-00-02    estático
224.0.0.22        01-00-5e-00-00-16    estático
224.0.0.251       01-00-5e-00-00-fb    estático
224.0.0.252       01-00-5e-00-00-fc    estático
239.255.102.18    01-00-5e-7f-66-12    estático
255.255.255.255   ff-ff-ff-ff-ff-ff    estático
```

D) Ao executar ping 10.180.43.125, o sistema precisou descobrir o MAC correspondente ao IP. Como não estava na tabela ARP, foi enviada uma requisição ARP. Mesmo que o ping tenha falhado (sem resposta ICMP), o dispositivo respondeu ao ARP, permitindo a atualização da tabela com o IP e o MAC. Portanto, a tabela ARP foi atualizada porque houve resposta ao ARP, mesmo sem sucesso no ping.

E)

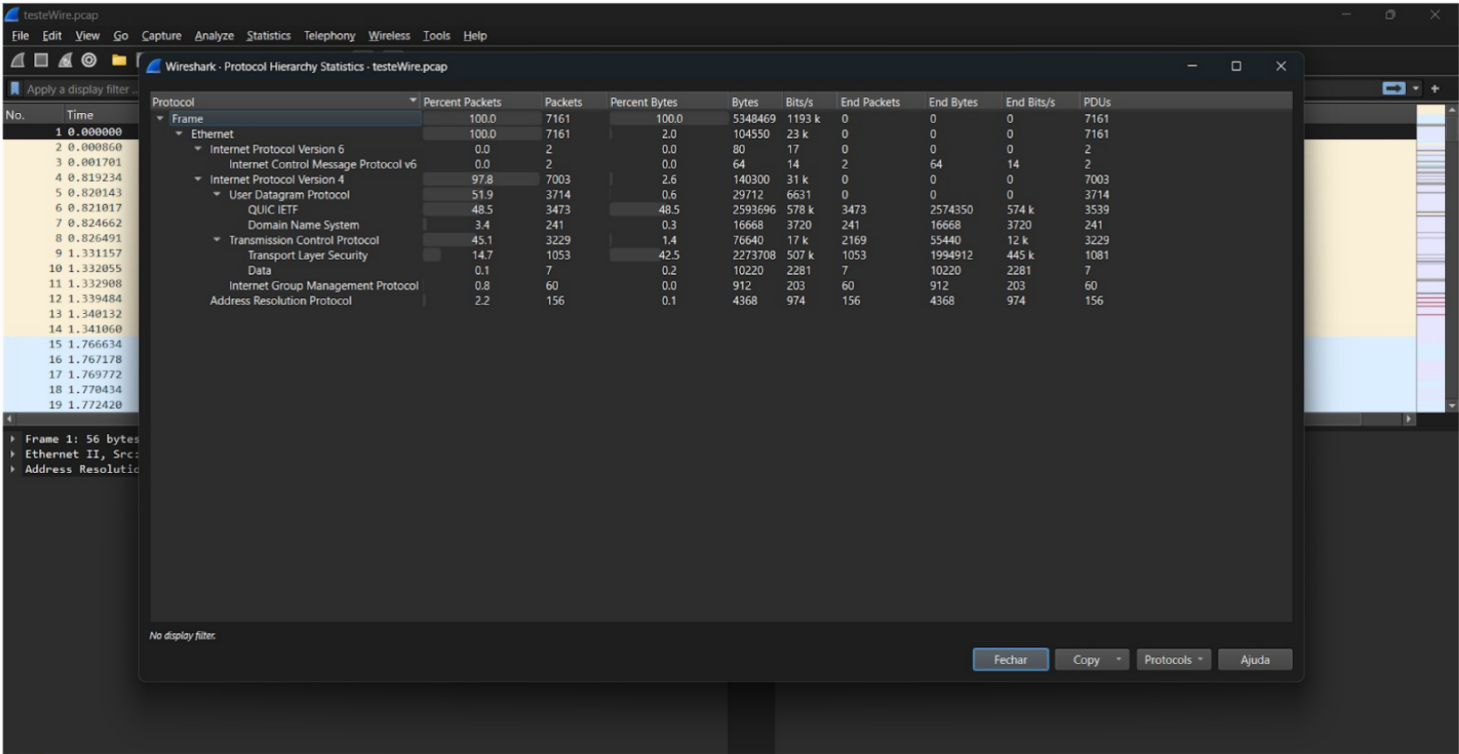
```
▼ Ethernet II, Src: 56:d6:e8:4f:54:a9 (56:d6:e8:4f:54:a9), Dst: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  ▶ Destination: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  ▶ Source: 56:d6:e8:4f:54:a9 (56:d6:e8:4f:54:a9)
  Type: ARP (0x0806)
  [Stream index: 8]
  Trailer: 00000000000000000000000000000000
▼ Address Resolution Protocol (request/gratuitous ARP)
  Hardware type: Ethernet (1)
  Protocol type: IPv4 (0x0800)
  Hardware size: 6
  Protocol size: 4
  Opcode: request (1)
  [Is gratuitous: True]
  Sender MAC address: 56:d6:e8:4f:54:a9 (56:d6:e8:4f:54:a9)
  Sender IP address: 10.180.43.67
  Target MAC address: Broadcast (ff:ff:ff:ff:ff:ff)
  Target IP address: 10.180.43.67
```

No cabeçalho Ethernet, o endereço de destino é ff:ff:ff:ff:ff:ff, indicando que o pacote é um broadcast enviado para todos os dispositivos da rede local. O endereço de origem é 56:d6:e8:4f:54:a9, que é o MAC do host que está enviando o pacote. O campo "Type" tem o valor 0x0806, indicando que o protocolo de camada superior é o ARP.

No conteúdo do protocolo ARP, temos que o tipo de hardware é Ethernet (valor 1), e o tipo de protocolo é IPv4 (valor 0x0800). Os tamanhos dos endereços de hardware e de protocolo são 6 e 4 bytes, respectivamente, correspondendo aos tamanhos dos endereços MAC e IP. O campo Opcode tem valor 1, o que significa que se trata de uma requisição ARP. O campo "Is gratuitous" está como verdadeiro, indicando que esse é um pacote ARP gratuito (Gratuitous ARP), ou seja, o host está anunciando seu próprio endereço IP para a rede. O endereço MAC de origem (56:d6:e8:4f:54:a9) e o endereço IP de origem (10.180.43.67) pertencem ao host remetente, enquanto o endereço MAC de destino é novamente de broadcast e o IP de destino também é 10.180.43.67, o mesmo do remetente, caracterizando um Gratuitous ARP. Esse tipo de pacote é usado principalmente para anunciar a presença de um dispositivo na rede, atualizar caches ARP de outros dispositivos ou verificar se há conflito de IPs.

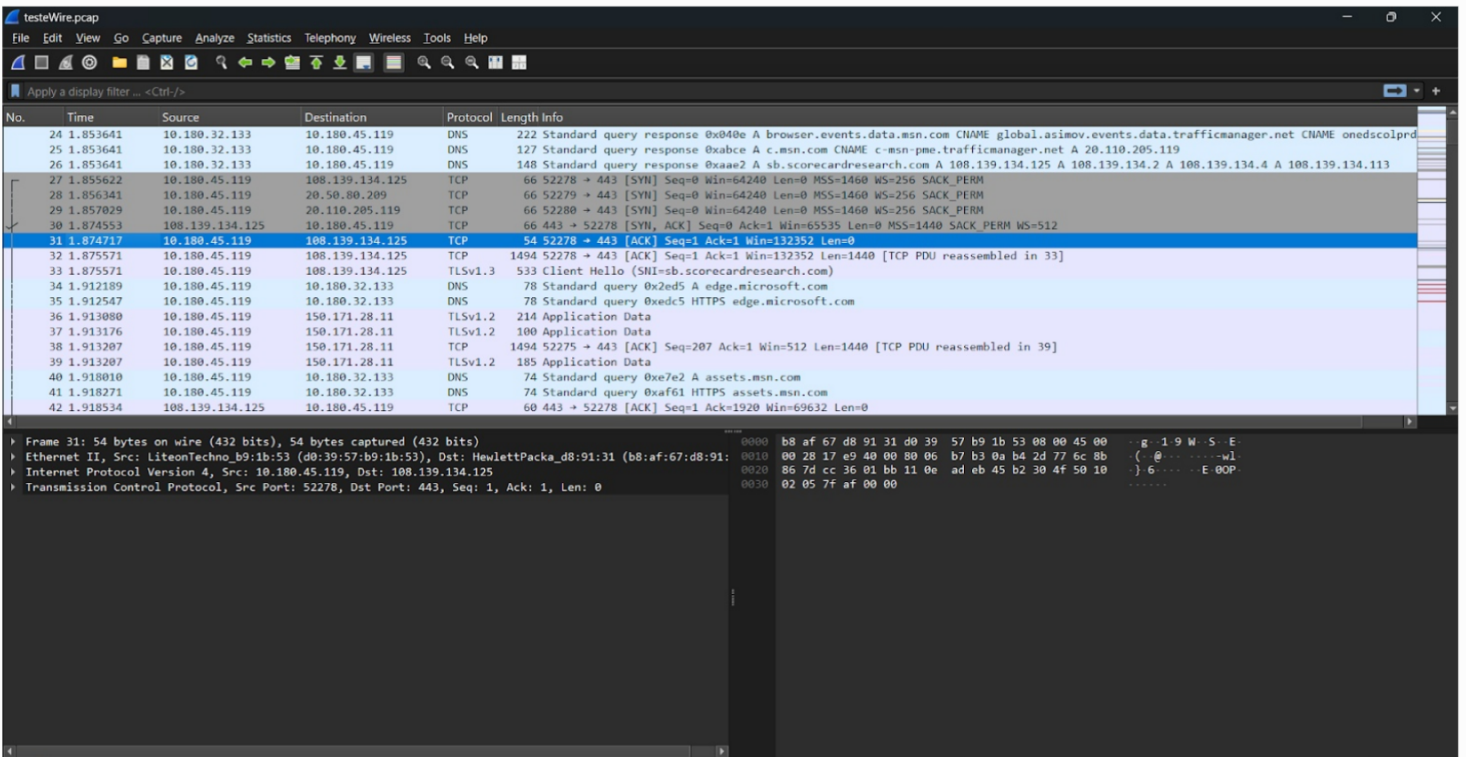
5)A) Foram capturados um total de 7161 pacotes.

B)



Os protocolos mais utilizados foram: Ethernet, ipv4, UDP e TCP.

C)



Pacote nº 31

- Protocolo: TCP
- IP de origem: 10.180.45.119
- IP de destino: 108.139.134.125

Pacote nº 25

- Protocolo: DNS
- IP de origem: 10.180.32.133
- IP de destino: 10.180.45.119

Pacote nº 38

- Protocolo: TCP
- IP de origem: 108.139.134.125
- IP de destino: 10.180.45.119

d) Durante o processo de captura de tráfego no Wireshark, foi constatado que alguns protocolos não utilizam criptografia, sendo transmitidos em texto plano. Entre eles, destacam-se o ARP (Address Resolution Protocol) e o DNS (Domain Name System).

E)

http						
No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
83	8.606938	10.180.45.119	150.171.73.11	HTTP	643	GET /captiveportal/generate_204 HTTP/1.1
85	8.811199	150.171.73.11	10.180.45.119	HTTP	311	HTTP/1.1 204 No Content
4586	60.732883	10.180.45.119	150.171.73.11	HTTP	643	GET /captiveportal/generate_204 HTTP/1.1
4598	61.021875	150.171.73.11	10.180.45.119	HTTP	311	HTTP/1.1 204 No Content

Após o filtro "http" ser aplicado no Wireshark, o resultado mostra quatro pacotes HTTP trocados entre os IPs 10.180.45.119 (cliente) e 150.171.73.11 (servidor). O cliente faz duas requisições HTTP do tipo GET para o caminho /captiveportal/generate_204, que é usado por sistemas operacionais para verificar se há acesso à internet ou se a rede exige autenticação. Em resposta, o servidor retorna duas vezes o código HTTP/1.1 204 No Content, o que significa que a conexão foi bem-sucedida, mas o servidor não retornou nenhum conteúdo.

6) Com base no experimento, conclui-se que as técnicas de detecção e correção de erros apresentam desempenhos distintos dependendo da complexidade e do tipo de erro. A Paridade é simples, mas limitada, detectando apenas erros ímpares e falhando com erros pares, resultando

em eficácia moderada. O Checksum oferece uma abordagem intermediária, detectando erros simples, mas vulnerável a cancelamentos, com desempenho razoável. O CRC destaca-se pela robustez, detectando uma ampla gama de erros, incluindo burst errors, com alta taxa de sucesso. O Código de Hamming sobressai ao corrigir até 1 erro e detectar até 2, sendo o mais eficaz para mensagens curtas, embora seu tempo de execução seja maior devido à complexidade. Observe que o tempo total de cada código varia de acordo com a quantidade de testes.

obs: O gráfico de barras é gerado ao executar o código!

Link do Colab: https://colab.research.google.com/drive/1Y0xwX1MVZcJDzJOzpylGubZQzHtW_us2?usp=sharing

7)

7.1)

O Código simula o "Sliding Window Protocol". Ele utiliza uma fila (transmission_queue) com tamanho fixo (BUFFER_MAX_SIZE = 10) como uma janela de transmissão e controla o fluxo com base no tamanho do buffer do receptor, usando VAR1 e VAR2.

7.2)

As variáveis VAR1 (TRUE) e VAR2 (FALSE) controlam o estado do transmissor. VAR1 permite o envio de dados, enquanto VAR2 pausa a transmissão. Esse mecanismo evita que o receptor seja sobrecarregado.

ajustando o fluxo com base no tamanho do buffer.
7.3)

Quando o buffer do receptor atinge ou ultrapassa `VAR2_THRESHOLD` e `flow_control["status"]` é `VAR1`, o receptor altera o `flow_control["status"]` para `VAR2`. Essa mudança sinaliza ao transmissor para interromper o envio de mensagens, escrevendo a mensagem "[Tx] Enviando VAR2 (para o transmissor)". O transmissor, ao verificar `VAR2`, imprime "[Tx] VAR2 recebido. Pausando envio..." e entra em espera com `time.sleep(0.5)`, suspendendo a transmissão até que o tamanho do buffer caia abaixo de `VAR_THRESHOLD`.

7.4)

O transmissor insere mensagens na fila com `transmission_queue.put()`, representando o envio de dados. O receptor remove mensagens com `transmission_queue.get()`, simulando o recebimento. A estrutura FIFO da fila replica a ordem sequencial de um canal de comunicação, enquanto sua capacidade limitada reflete restrições de largura

de banda, forçando o transmissor a aguardar em caso de fila cheia.

7.5)

O comando `threading.Lock()` é empregada para garantir a exclusão mútua no acesso à variável compartilhada `"flow_control["status"]"` entre as threads do transmissor e receptor. Isso previne condições de corrida, que poderiam ocorrer se ambas as threads tentassem ler ou modificar o `flow_control` simultaneamente, assegurando consistência e segurança no controle de fluxo.

7.6)

A variação de velocidade é simulada por pausas aleatórias introduzidas pelo comando `time.sleep(random.uniform())`. O transmissor pausa por um intervalo aleatório entre 0,1 a 0,4 segundos após cada envio. O receptor pausa por 0,2 a 0,5 segundos após receber cada mensagem. Esses intervalos distintos refletem diferenças de velocidade, com o receptor geralmente mais lento, permitindo o acúmulo de mensagens no buffer e a ativação

do central de fluxo.